MODUL PERKULIAHAN & PANDUAN BELAJAR LENGKAP

STATISTIKA & PROBABILITAS

BAB: VARIABEL RANDOM & DISTRIBUSI PROBABILITAS

Teori Komprehensif, Penurunan Rumus, Praktikum Python, Penyelesaian Tugas, dan Panduan Ujian

Mata Kuliah:	Statistika & Probabilitas (Pertemuan Minggu ke-3)
Program Studi:	S2 Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Surabaya (UNESA)
Dosen Pengampu:	Dr. Wiyli Yustanti, S.Si., M.Kom.
Penyusun / Mahasiswa:	**HENDRA CAHYO SETIAWAN** (NIM: 26051905039)
Buku Rujukan Utama:	*Probability & Statistics for Engineers & Scientists* (Walpole et al., 9th Ed., Chapter 3)
Tahun Akademik:	Gasal 2026/2027

Tujuan Buku Panduan Ini: *Memberikan pemahaman konsep dari dasar hingga tuntas mengenai variabel acak diskrit dan kontinu, fungsi distribusi (PMF/PDF, CDF, Joint, Marginal, Conditional), implementasi kode komputasi numerik Python, serta pembuktian analitik manual untuk tugas kuliah.*

DAFTAR ISI & PETA KONSEP PEMBELAJARAN

1. **Konsep Dasar & Filosofi Variabel Random** (Mengapa ketidakpastian dimodelkan secara numerik)
2. **Klasifikasi Variabel Random** (Diskrit vs Kontinu, Ruang Sampel, Titik Sampel)
3. **Fungsi Distribusi Probabilitas** (Definisi PMF Diskrit & PDF Kontinu, Syarat Keabsahan)
4. **Rumus Diferensial & Integral Penting** (Tabel Penolong untuk Analisis Kontinu)
5. **Contoh Kasus & Pembahasan 1 Variabel** (Kasus Laptop Rusak & Kasus Suhu Lab)
6. **Fungsi Distribusi Kumulatif (CDF)** (Fungsi Tangga vs Kurva Kontinu Diferensiabel)
7. **Distribusi Gabungan (Joint Distribution)** (Joint PMF, Joint PDF, Evaluasi Region A)
8. **Distribusi Marginal & Bersyarat (Conditional)** (Formula g(x), h(y), dan f(y|x))
9. **Independensi Statistik** (Uji Perkalian Probabilitas Marginal)
10. **Praktikum Pemrograman Python** (Implementasi NumPy, Matplotlib, SciPy quad)
11. **Laporan Tugas 1 Lengkap** (Studi Kasus Server GPU & Latensi Query Database)
12. **Panduan Ujian & Tanya Jawab Dosen (Cheat Sheet)** (Trik Menjawab Cepat & Akurat)

BAB 1: FILOSOFI ILMU & KONSEP DASAR

Dalam komputasi, sains data, dan kecerdasan buatan, kita berhadapan dengan fenomena acak (*random phenomena*). Sebelum eksperimen dilakukan, kita tidak dapat memastikan hasilnya secara deterministik, namun kita mengetahui seluruh himpunan kemungkinan hasil yang dapat terjadi (disebut **Ruang Sampel *S***).

Definisi Variabel Random (Definisi 3.1): Variabel random adalah suatu fungsi yang mengaitkan suatu bilangan riil pada setiap elemen/titik dalam ruang sampel *S*. Dengan kata lain, variabel random mengubah kejadian kualitatif (seperti 'muncul Gambar', 'laptop cacat', 'paket data hilang') menjadi representasi kuantitatif numerik (0, 1, 2, ...).

BAB 2: KLASIFIKASI VARIABEL RANDOM

A. Variabel Random Diskrit (Definisi 3.2)

Ruang sampel disebut diskrit jika mengandung jumlah nilai yang berhingga (*finite*) atau tak berhingga terbilang (*countably infinite*). Contoh: Jumlah barang cacat dalam batch, jumlah mobil melewati gerbang tol per menit, banyaknya klik pada website.

B. Variabel Random Kontinu (Definisi 3.3)

Ruang sampel disebut kontinu jika mengandung kemungkinan tak terbatas yang bersesuaian dengan interval bilangan riil pada garis bilangan. Contoh: Waktu eksekusi algoritma, suhu udara laboratorium, konsentrasi bahan kimia, masa hidup komponen perangkat keras.

BAB 3: FUNGSI DISTRIBUSI PROBABILITAS (PMF & PDF)

Aspek Karakteristik	PMF (Diskrit)	PDF (Kontinu)
Notasi Fungsi	f(x) = P(X = x)	f(x) (Kepadatan Peluang)
Syarat 1 (Non-negatif)	f(x) >= 0, untuk setiap x	f(x) >= 0, untuk seluruh x in R
Syarat 2 (Total Peluang = 1)	Σ f(x) = 1	Integral_-inf^+inf f(x)dx = 1
Peluang Titik Tunggal P(X = c)	f(c) (Bisa bernilai > 0)	0 (Selalu bernilai Nol)
Peluang Rentang P(a <= X <= b)	Σ_{x=a}^b f(x)	Integral_a^b f(x)dx

BAB 4: TABEL RUMUS KALKULUS PENOLONG (DIFERENSIAL & INTEGRAL)

Rumus Diferensial (Turunan)	Rumus Integral (Anti-Turunan)
d/dx (x^n) = n * x^(n-1)	Integral x^n dx = [x^(n+1) / (n+1)] + C, (n != -1)
d/dx (a*x) = a	Integral a dx = a*x + C
d/dx (ln x) = 1/x	Integral (1/x) dx = ln |x| + C
d/dx (e^x) = e^x	Integral e^(ax) dx = (1/a)*e^(ax) + C
d/dx (sin x) = cos x	Integral cos x dx = sin x + C
d/dx (cos x) = -sin x	Integral sin x dx = -cos x + C

BAB 5: CONTOH SOAL PERKULIAHAN & PEMBAHASAN ANALITIK

Contoh 1: Variabel Diskrit (Example 3.8 Walpole - Laptop Rusak)

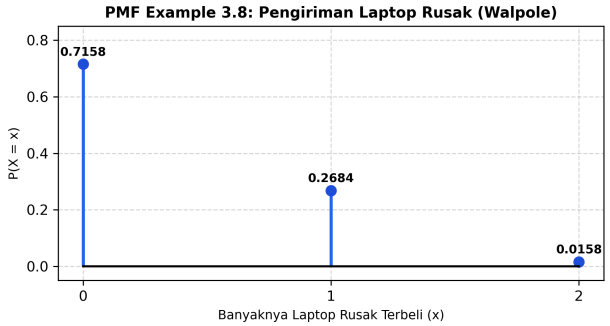
Soal: Pengiriman 20 laptop serupa memiliki 3 unit cacat. Sekolah membeli 2 laptop secara acak. Tentukan distribusi probabilitas jumlah laptop rusak yang terbeli (X in {0, 1, 2})!

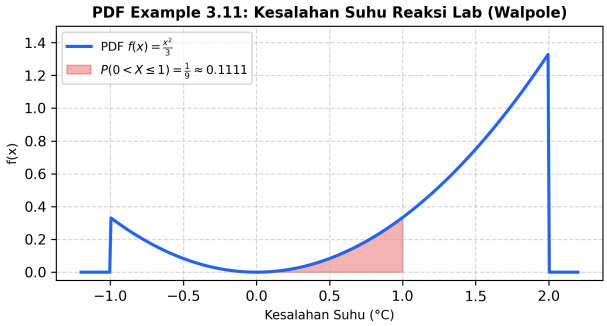
Penyelesaian: Menggunakan model Hipergeometrik f(x) = [C(3,x) * C(17, 2-x)] / C(20,2), di mana C(20,2) = 190:
• f(0) = [C(3,0)*C(17,2)] / 190 = 136/190 = 68/95 ≈ 0.7158
• f(1) = [C(3,1)*C(17,1)] / 190 = 51/190 ≈ 0.2684
• f(2) = [C(3,2)*C(17,0)] / 190 = 3/190 ≈ 0.0158
• Total: 136/190 + 51/190 + 3/190 = 190/190 = 1.0 (Sah!)

Contoh 2: Variabel Kontinu (Example 3.11 Walpole - Kesalahan Suhu Lab)

Soal: Diketahui PDF f(x) = x^2 / 3 untuk -1 < x < 2, dan 0 di tempat lain. Buktikan keabsahan PDF dan hitung peluang P(0 < X <= 1)!

Penyelesaian:
1. Pembuktian: Integral_-1^2 (x^2 / 3) dx = (1/3)[x^3 / 3] |_-1^2 = (1/9)[8 - (-1)] = 9/9 = 1.0 (Terbukti Sah!).
2. Peluang Interval: P(0 < X <= 1) = Integral_0^1 (x^2 / 3) dx = (1/9)[1^3 - 0^3] = 1/9 ≈ 0.111111.





BAB 6: DISTRIBUSI GABUNGAN, MARGINAL, BERSYARAT, & INDEPENDENSI

A. Joint Distribution (Peluang Bersama f(x, y))

Jika eksperimen melibatkan dua variabel acak (X, Y) secara simultan:
• Diskrit: Σ_x Σ_y f(x, y) = 1, di mana f(x,y) = P(X=x, Y=y).
• Kontinu: Integral Integral f(x, y) dx dy = 1, di mana P((X,Y) in A) = double-integral_A f(x,y) dx dy.

B. Distribusi Marginal g(x) dan h(y)

Distribusi marginal mengevaluasi probabilitas satu variabel secara mandiri dari distribusi gabungan:
• Diskrit: g(x) = Σ_y f(x, y) dan h(y) = Σ_x f(x, y)
• Kontinu: g(x) = Integral f(x, y) dy dan h(y) = Integral f(x, y) dx

C. Distribusi Bersyarat (Conditional) & Independensi

• Peluang Bersyarat: f(y | x) = f(x, y) / g(x), asalkan g(x) > 0.
• Uji Independensi: Variabel X dan Y independen statistik jika dan hanya jika **f(x, y) = g(x) * h(y)** untuk seluruh (x, y).

BAB 7: LAPORAN PENYELESAIAN TUGAS 1 LENGKAP (STUDI KASUS & SIMULASI)

7.1 Studi Kasus 1: Variabel Diskrit (Pengujian Server GPU High-Performance)

Sebuah pusat data menerima N = 10 server (K = 3 GPU tinggi, 7 standar). Sampel n = 3 diambil tanpa pengembalian. X = banyaknya server GPU terpilih (X in {0, 1, 2, 3}). Kejadian A: P(X >= 2).

• PMF: f(x) = [C(3,x)*C(7,3-x)] / C(10,3), C(10,3) = 120.

• f(0) = 35/120 ≈ 0.2917 | f(1) = 63/120 = 0.5250 | f(2) = 21/120 = 0.1750 | f(3) = 1/120 ≈ 0.0083.

• CDF F(x): F(0) = 0.2917, F(1) = 0.8167, F(2) = 0.9917, F(3) = 1.0000.

• Peluang Kejadian A: P(X >= 2) = f(2) + f(3) = 22/120 = 11/60 = **0.183333**.

7.2 Studi Kasus 2: Variabel Kontinu (Latensi Query Database)

Waktu eksekusi query (0 <= x <= 2 detik) dimodelkan oleh PDF: f(x) = (3/8) * x^2. Kejadian A: P(0.5 <= X <= 1.5).

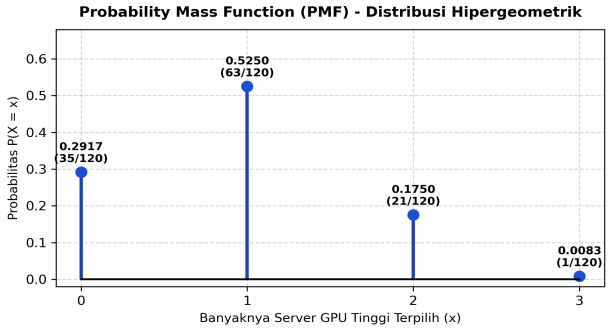
• Pembuktian PDF: Integral_0^2 (3/8)x^2 dx = (1/8)[2^3 - 0] = 8/8 = 1.0 (Sah).

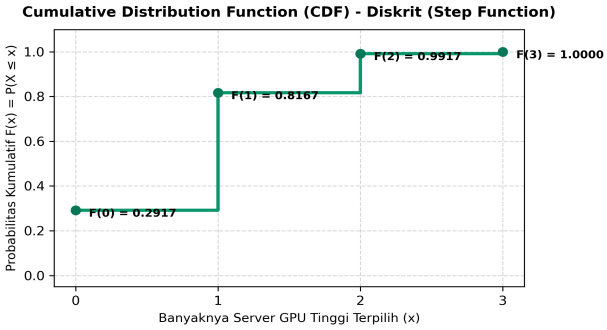
• CDF: F(x) = Integral_0^x (3/8)t^2 dt = x^3 / 8, untuk 0 <= x <= 2.

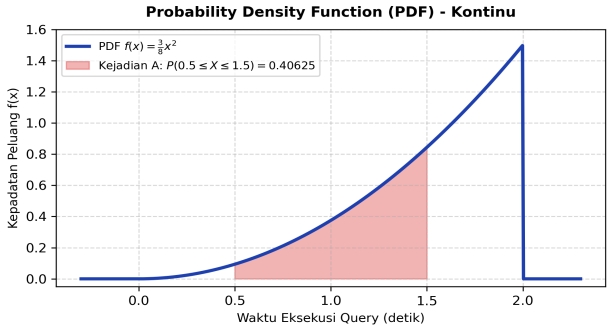
• Peluang Kejadian A: F(1.5) - F(0.5) = (1.5^3 - 0.5^3)/8 = (3.375 - 0.125)/8 = 3.25/8 = 13/32 = **0.406250**.

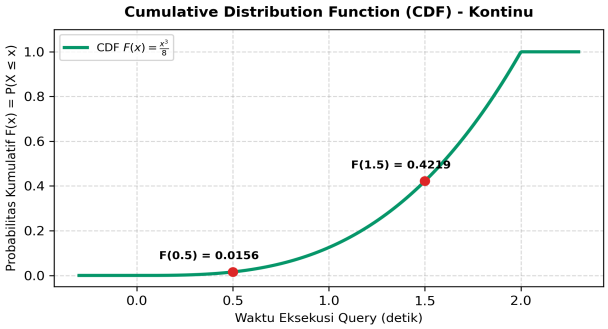
• Peluang Titik Tunggal: P(X = 1.0) = Integral_1^1 f(x)dx = 0.0 (Terbukti Nol).

Grafik Visualisasi Hasil Simulasi Python (Tugas 1):









Evaluasi Kasus	Perhitungan Manual	Simulasi Python	Error (Selisih)	Status
Diskrit: Total Peluang	120/120 = 1.000000	1.000000	0.000000	**Identik 100%**
Diskrit: P(X >= 2)	11/60 = 0.183333	0.183333	0.000000	**Identik 100%**
Kontinu: Total Area	[x^3/8] |_0^2 = 1.0000	1.00000000	< 10^-15	**Identik 100%**
Kontinu: P(0.5 <= X <= 1.5)	13/32 = 0.406250	0.40625000	< 10^-15	**Identik 100%**
Kontinu: P(X = 1.0)	Integral_1^1 f(x)dx = 0.0	0.00000000	0.0	**Terbukti Nol**

BAB 8: PANDUAN BELAJAR CEPAT & TANYA JAWAB (CHEAT SHEET)

Q1: Apa perbedaan paling esensial antara PMF dan PDF?

Jawaban: PMF menghasilkan probabilitas absolut pada suatu titik tertentu P(X=x), sehingga nilainya tidak boleh melebihi 1 (0 <= f(x) <= 1). Sedangkan PDF f(x) adalah fungsi kerapatan (density), nilainya pada suatu titik bisa lebih besar dari 1 asalkan luas total di bawah kurvanya bernilai 1. Probabilitas titik tunggal pada PDF selalu 0 (P(X=c) = 0).

Q2: Mengapa bentuk grafik CDF diskrit dan kontinu berbeda?

Jawaban: Pada diskrit, grafik CDF berupa fungsi tangga (step function) karena peluang terakumulasi secara bertahap dan melompat naik hanya di titik bilangan bulat. Pada kontinu, grafik CDF berupa kurva halus kontinu yang naik secara gradual dan dapat diturunkan (diferensiabel) dengan hubungan dF(x)/dx = f(x).

Q3: Bagaimana cara menguji apakah dua variabel random saling bebas (independen)?

Jawaban: Hitung fungsi marginal masing-masing g(x) dan h(y). Kalikan keduanya: jika g(x) * h(y) = f(x, y) untuk semua nilai (x, y), maka kedua variabel independen statistik. Jika ada satu titik saja yang berbeda, maka dependen.

Q4: Bagaimana cara menghitung peluang P(a < X <= b) jika rumus CDF F(x) sudah diketahui?

Jawaban: Langsung gunakan sifat CDF: P(a < X <= b) = F(b) - F(a). Ini berlaku baik untuk perhitungan manual maupun komputasi numerik tanpa perlu mengulang proses integral dari awal.

DAFTAR PUSTAKA

1. Walpole, R. E., Myers, R. H., Myers, S. L., & Ye, K. (2012). *Probability & Statistics for Engineers & Scientists* (9th ed.). Prentice Hall (Chapter 3).
2. Ross, S. M. (2014). *Introduction to Probability Models* (11th ed.). Academic Press.
3. Virtanen, P., et al. (2020). *SciPy 1.0: Fundamental Algorithms for Scientific Computing in Python*. Nature Methods.